

stabilire se e quando per la prima volta le due masse torneranno a toccarsi

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

1,9

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

1,2

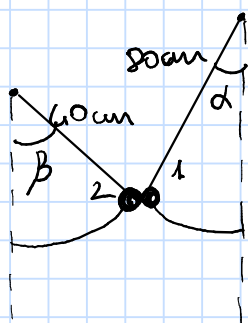
$$T_1 = K T_2 \rightarrow \frac{T_1}{T_2} = K \quad \text{calcolo il rapporto che c'è tra i due periodi}$$

$$\frac{2\pi \sqrt{\frac{l_1}{g}}}{2\pi \sqrt{\frac{l_2}{g}}} = K \rightarrow K = \frac{2\pi \sqrt{\frac{l_1}{g}}}{2\pi \sqrt{\frac{l_2}{g}}} \xrightarrow{g \approx 10 \approx \pi^2} \frac{2\sqrt{l_1}}{2\sqrt{l_2}} \rightarrow \sqrt{\frac{l_1}{l_2}} \approx 1,5 \rightarrow \frac{3}{2} = K$$

$$T_1 = \frac{3}{2} T_2 \rightarrow 2T_1 = 3T_2 \rightarrow 2 \cdot 1,9 = 3 \cdot 1,2 \rightarrow 3,8 \approx 3,6 \text{ secondi}$$

tempo dopo il quale le due masse si incontreranno di nuovo.

Se invece ho:



$$T_1 = K T_2$$

$$\frac{T_1}{T_2} = K$$

cerco ancora il rapporto tra i due periodi

$$K = \frac{2\pi \sqrt{\frac{2l_2}{g}}}{2\pi \sqrt{\frac{l_2}{g}}} = \sqrt{\frac{2l_2}{l_2}} = \sqrt{2} \approx 1,4$$

$$T_1 = 1,4 T_2 \rightarrow 1,76 = 1,4 \cdot 1,25 \rightarrow 1,76 = 1,76 \rightarrow \text{circa } 1,76 \text{ secondi è il tempo dopo il quale si incontreranno di nuovo}$$

Significato: se i due pendoli avessero un filo uno il doppio dell'altro il tempo impiegato per ritrovarsi nella posizione iniziale sarebbe la metà del tempo che impiegano se invece $l_1 = 90 \text{ cm}$ e $l_2 = 40 \text{ cm}$

Problema di ingegnimento?

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^k = \frac{1}{1 - \left(\frac{T_2}{T_1}\right)} = \frac{1}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$
$$= \frac{2\pi\sqrt{\frac{99}{10}}}{2\pi\sqrt{\frac{99}{10}} - 2\pi\sqrt{\frac{94}{10}}} = \frac{\sqrt{\frac{99}{10}}}{\sqrt{\frac{99}{10}} - \sqrt{\frac{94}{10}}} = \frac{93}{0,3 - 0,2} = 3 \text{ secondi}$$